Nama: **Afra Nur Haerani Haeba** **NIM:** **065002600035**	 **UNIVERSITAS TRISAKTI**	**MODUL 4** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** 1. Anung B. Ariwibowo, S.Kom., M.Kom. 2. Yunia Ningsih, M.Kom.
Hari/Tanggal: **Senin, 12 Oktober 2026**	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** 1. Ariel Febrio Hadi (064002300013) 2. Michael Briant (064002300004)

Struktur Kendali II (Control Structure II)

1. Teori Singkat

Operasi Perulangan

Perualangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menugaskan komputer untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perualangan dalam bahasa pemrograman python, yaitu perulangan dengan *while* dan *for*. Perulangan *for* disebut counted loop (perulangan yang terhitung), sementara perulangan *while* disebut uncounted loop (perulangan yang tak terhitung). Perbedaannya adalah perulangan *for* biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara *while* untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contohnya:

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *while:*

Source Code

```
ulangi = 0

while (ulangi < 10):
  print("Kuulangi ", ulangi, " kali")
  ulangi = ulangi + 1
```

Output

```
Kuulangi  0  kali
Kuulangi  1  kali
Kuulangi  2  kali
Kuulangi  3  kali
Kuulangi  4  kali
Kuulangi  5  kali
Kuulangi  6  kali
Kuulangi  7  kali
Kuulangi  8  kali
Kuulangi  9  kali
```

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *for:*

Source Code

```
for i in range(5):
    print("Nilai i adalah ", i)

for i in range(3,10):
    print("Kuulangi sebanyak ", i,
"kali")

for i in range(30,20,-2):
    print("Aku mundur dari 30 ", i)
```

Output

```
Nilai i adalah  0
Nilai i adalah  1
Nilai i adalah  2
Nilai i adalah  3
Nilai i adalah  4
Kuulangi sebanyak  3 kali
Kuulangi sebanyak  4 kali
Kuulangi sebanyak  5 kali
Kuulangi sebanyak  6 kali
Kuulangi sebanyak  7 kali
Kuulangi sebanyak  8 kali
Kuulangi sebanyak  9 kali
Aku mundur dari 30  30
Aku mundur dari 30  28
Aku mundur dari 30  26
Aku mundur dari 30  24
Aku mundur dari 30  22
```

2. Alat dan Bahan

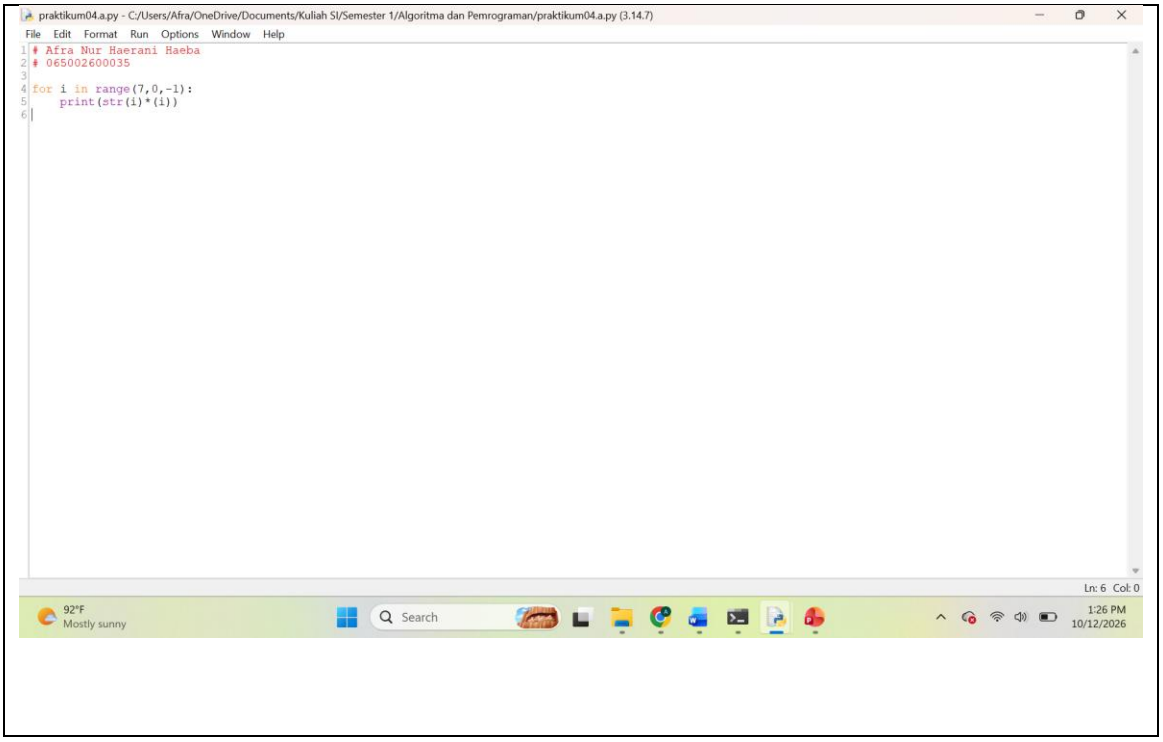
Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

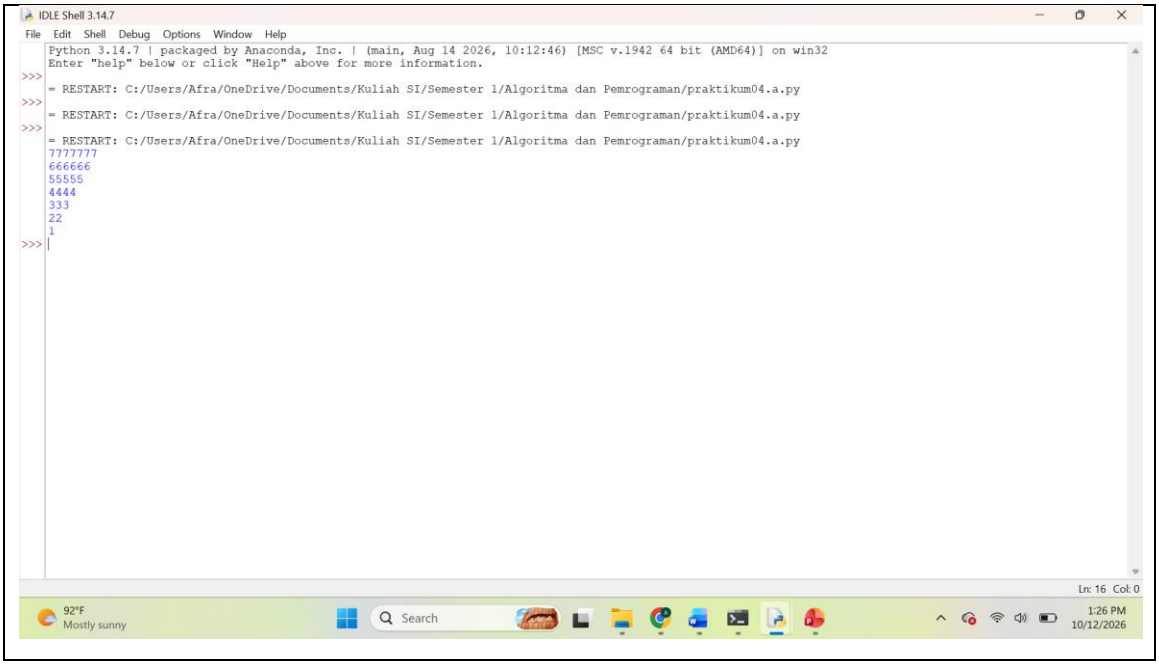
Elemen Kompetensi I :

a. Latihan pertama
Buatlah program dengan keluaran output seperti dibawah ini menggunakan perulangan *for*
7777777
666666
55555
4444
333
22
1

Source Code



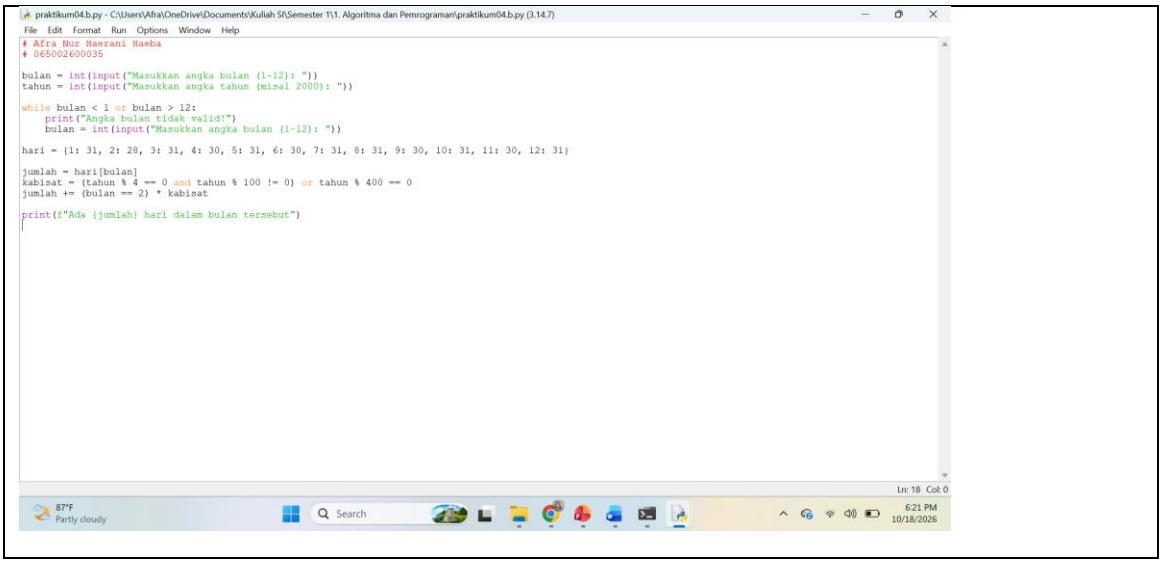
Output



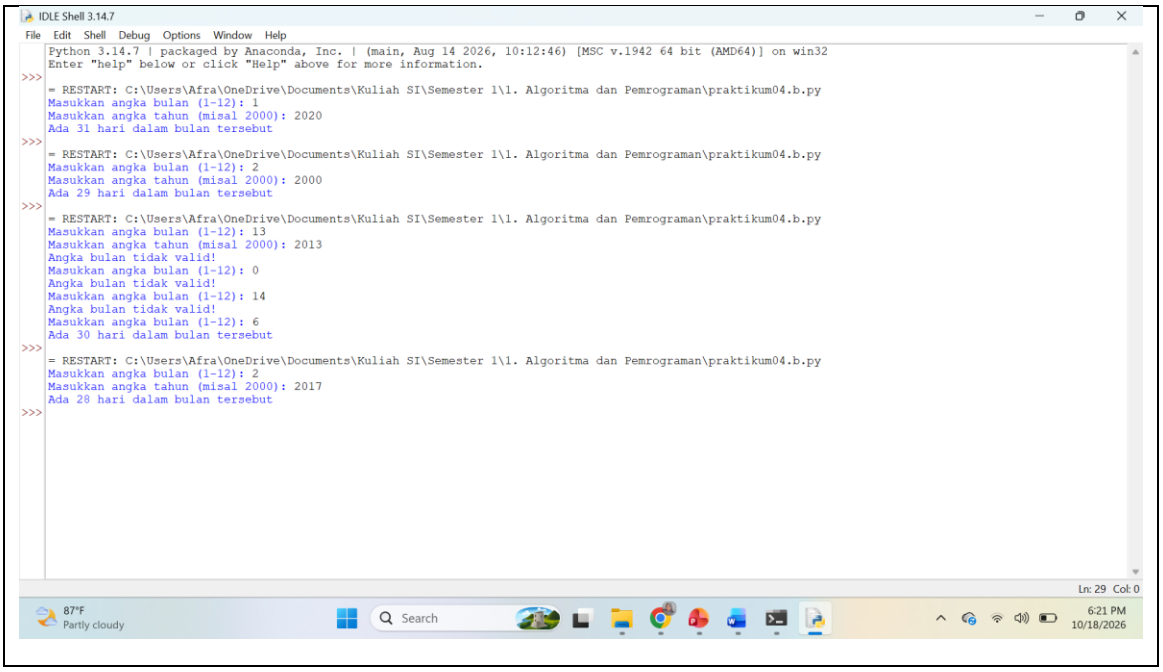
b. Latihan Kedua

Buatlah program yang sebelumnya telah dibuat yang menentukan jumlah hari dalam suatu bulan sesuai dengan inputan bulan dan tahun yang diinputkan oleh user menggunakan implementasi perulangan *while*.

Source Code



Output



4. File Praktikum

Github Repository:

https://github.com/afranurhaeranihaeba-ctrl/Praktikum-Algoritma---Anung.git

5. Soal Latihan

Soal:

1. Dalam perulangan while kondisi apakah yang menyebabkan *infinite loop*? Jelaskan dan berikan contohnya!
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!

Jawaban:

1. *Infinite loop* akan terjadi apabila perulangan while memiliki kondisi yang selalu bernilai *true*. Jika variabel kondisi tidak diperbarui, perulangan akan terus berjalan tanpa berhenti. Perulangan akan berhenti jika terdapat perubahan yang membuat kondisi menjadi *false*. Contoh *infinite loop* pada perulangan while:

```
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
```

2. Elemen Kompetensi Latihan Kedua (b) diminta untuk membuat program yang sebelumnya telah dibuat yang menentukan jumlah hari dalam suatu bulan sesuai dengan inputan bulan dan tahun yang diinputkan oleh user menggunakan implementasi perulangan *while*. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
    a. Membuat variabel bulan dan tahun yang berisi data *integer* yang di-*input*-kan pada *string* "Masukkan angka bulan (1-12): " untuk bulan dan "Masukkan angka tahun (misal 2000): " untuk tahun.
    b. Membuat kondisi *while* bulan < 1 or bulan > 12 (angka bulan tidak boleh kurang dari 1 atau lebih dari 12), saat kondisi tersebut terjadi maka akan muncul peringatan "Angka bulan tidak valid!", lalu program akan meminta untuk *input* ulang bulan.
    c. Membuat variabel hari yang berisi kamus atau set jumlah hari dari bulan 1 hingga 12. 1 = 31 hari, 2 = 28 hari, 3 = 31 hari, dst.
    d. Membuat variabel jumlah yang berisi jumlah hari dengan *index*-nya adalah bulan.
    e. Membuat variabel kabisat yang berisi kondisi, *true* jika tahun habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 atau habis dibagi 400. *True* akan menghasilkan angka 1 dan *false* akan menghasilkan angka 0.
    f. Membuat kondisi jika bulan adalah 2 dan kondisi kabisat bernilai *true* maka *true* dan *true* (1 dan 1) akan menghasilkan jumlah + 1 (28+1 = 29), jika salah satunya tidak terpenuhi (*false*) maka hasilnya akan 0 (jumlah + 0 = jumlah).
    g. Membuat perintah *print* untuk menampilkan *f-string* "Ada {jumlah} hari dalam bulan tersebut".

6. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.
b. Kita dapat mengetahui penggunaan struktur kendali dengan menggunakan konstruksi perulangan *while* dan *for*. *While* untuk perulangan yang memiliki syarat dan *for* untuk yang sudah jelas *range*-nya.

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Mampu menuliskan program yang menggunakan ekspresi aritmatika dan perintah penugasan.	✓	

8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Mampu menuliskan program yang menggunakan ekspresi aritmatika dan perintah penugasan.	… Menit	…

Keterangan:

1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum

(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)

Kepala Laboratorium Pemrograman

UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAK TEKNOLOGI INDUSTRI

(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)